Módulo 3: Engenharia STEM Racing

Atividade 1: O Mundo do STEM Racing

Data: 25/08/2026
Localização: PEAL, Jaraguá do Sul
Descrição:

Esta foi a primeira atividade oficial do STEM Racing realizada no PEAL. Inicialmente, foi realizada uma apresentação interativa da categoria às crianças, com a demonstração dos carros desenvolvidos pela equipe e do teste de tempo de reação utilizado.

Após a apresentação, foram realizadas atividades práticas voltadas ao desenvolvimento e à avaliação do tempo de reação das crianças. As dinâmicas foram conduzidas individualmente, em duplas ou com a participação de todo o grupo, de acordo com as características de cada atividade.

A seguir, são apresentadas as atividades realizadas e seus respectivos métodos de aplicação:

- **Brincadeira Morto-Vivo:**
  - **Materiais**: Uma área livre e ampla para os participantes se movimentarem sem esbarrar em nada; um mestre para ditar o ritmo e o som da própria voz (ou um apito) para dar as ordens.
  - **Posição**: Os participantes ficam em pé, lado a lado, em uma linha reta de frente para o mestre.
  - **Ação**: Quando o mestre disser **"Morto"**, todos agacham; quando disser **"Vivo"**, todos ficam em pé. Quem errar sai do jogo.
  - **Medida**: O último participante que sobrar na linha sem cometer nenhum erro ganha a rodada.

- **Teste de reação com régua:**
  - **Materiais**: Uma régua de 30 cm e uma mesa plana.
  - **Posição**: Sente-se com o braço apoiado na mesa e a mão para fora da borda, em formato de pinça (polegar e indicador prontos).
  - **Alinhamento**: Um ajudante segura a régua na vertical, com o número zero alinhado bem no topo dos seus dedos.
  - **Ação**: O ajudante solta a régua sem avisar, e você deve pegá-la o mais rápido possível.
  - **Medida**: Anote o número em centímetros onde os seus dedos seguraram a régua. Menor distância significa reflexo mais rápido.

- **Teste de reação com bolinhas:**
    - **Materiais**: Duas bolinhas (preferencialmente de tênis)
    - **Posição**: Fique em pé com os joelhos flexionados em posição atlética de prontidão de 1m a 1,5m de distância do lançador da bolinha. O lançador deve ficar de pé com os braços estendidos, e uma bolinha em cada mão.
    - **Ação**: O lançador solta uma ou duas bolinhas sem avisar, e você deve pegá-las o mais rápido possível.
    - **Medida**: Ganha o ponto quem conseguir segurar a bolinha antes dela tocar o chão.

- **Brincadeira o Jogo do Copo:**
    - **Materiais**: Um copo de plástico, bolinha ou cone posicionado no centro de uma mesa lisa; mestre: Uma pessoa para ditar os comandos de voz em ritmo rápido.
    - **Posição**: Dois participantes ficam em pé ou sentados, um de frente para o outro, com o objeto entre eles.
    - **Ação**: Comandos: O mestre grita partes do corpo ("Mão na cabeça!", "Ombro!") e os jogadores devem tocá-las imediatamente. Quando o mestre gritar "Pega!" (ou o nome do objeto), os jogadores avançam para agarrá-lo.
    - **Medida**: Ganha o ponto quem for mais rápido e segurar o objeto primeiro sem queimar a largada.

- **Brincadeira largada competitiva:**
    - **Materiais**: Um dispositivo (pode ser o site "F1 Start Timer") que dispara aleatoriamente um cronômetro; dispositivos de acionamento (um por participante).
    - **Posição**: Dois participantes ficam lado a lado ou um em frente ao outro, cada um com o dedo posicionado logo acima do seu botão de largada (dispositivo de acionamento).
    - **Ação**: Cinco luzes se acendem uma a uma e, após um intervalo aleatório de tempo, todas se apagam simultaneamente.
    - **Medida**: Vence o participante que tiver o menor tempo de reação; pressionar o botão antes das luzes apagarem gera desclassificação por queima de largada.